

令和 2 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学 — 共通問題

令和元年 8 月 21 日 (9 時 30 分 から 12 時 まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 4 題ある. 全問に解答すること.
- 3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.
- 4) 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は, このページを含め全 3 ページである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
 $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
 $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
 $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

- 1 n を自然数とし, V を $X = \{1, 2, \dots, 2n\}$ から $\mathbb{R}$ への写像全体のなす実ベクトル空間とする. ただし, $f, g \in V$ と $c \in \mathbb{R}$ に対し, 和 $f + g$ とスカラー倍 cf は

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = c(f(x)) \quad (x \in X)$$

と定める. また, $x \in X$ に対して $v_x \in V$ を

$$v_x(y) = \begin{cases} 1 & (y = x) \\ 0 & (y \neq x) \end{cases} \quad (y \in X)$$

と定め, 写像 $T: V \rightarrow V$ を

$$(T(f))(x) = \begin{cases} \sum_{y=n+1}^{2n} f(y) & (x \leq n) \\ \sum_{y=1}^n f(y) & (x \geq n+1) \end{cases} \quad (x \in X)$$

と定める. 以下の問いに答えよ.

- (1) $v_1, \dots, v_{2n}$ は V の基底であることを示せ.
- (2) T は線形写像であることを示せ.
- (3) V の基底 $v_1, \dots, v_{2n}$ に関する T の表現行列 A を求めよ. また, $n \geq 2$ のとき A の最小多項式は $t^3 - n^2t \in \mathbb{R}[t]$ であることを示せ.

- 2 I と J をそれぞれ $\mathbb{R}$ の閉区間 $[-1, 1]$ と开区間 $(-1, 1)$ とする. I の部分集合からなる集合 T を次のように定める.

$$T = \{U \subset I \mid 0 \notin U\} \cup \{U \subset I \mid J \subset U\}.$$

以下の問いに答えよ.

- (1) T は I の位相であることを示せ.
- (2) 位相空間 (I, T) はハウスドルフ空間でないことを示せ.
- (3) 位相空間 (I, T) はコンパクトであることを示せ.

3 α を $\frac{1}{2}$ 以上の実数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) 任意の $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ に対し, 次が成り立つことを示せ.

$$\cos \theta \leq -1 + \frac{1}{2}(\theta - \pi)^2.$$

(2) 次の広義積分の収束・発散を調べよ.

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{(1 + \cos \theta)^\alpha}.$$

以下, これが収束する場合はその値を I_α とし, 発散する場合は $I_\alpha = \infty$ とおく.

(3) 区間 $[0, \pi)$ 上で定義された関数

$$\Phi_\alpha(x) = \int_0^x \frac{d\theta}{(1 + \cos \theta)^\alpha} \quad (0 \leq x < \pi)$$

は, 逆関数 $X_\alpha : [0, I_\alpha) \rightarrow [0, \pi)$ を持つことを示せ. また, $X_\alpha(t)$ は $(0, I_\alpha)$ 上 C^2 級で, 次を満たすことを示せ.

$$\frac{d^2}{dt^2} X_\alpha(t) = -\alpha(1 + \cos X_\alpha(t))^{2\alpha-1} \sin X_\alpha(t) \quad (0 < t < I_\alpha).$$

4 以下では自然数からなる狭義単調増加数列 $\{m(k)\}_{k=1}^\infty$ を部分自然数列と呼ぶ. 以下の問いに答えよ.

(1) 実数からなる数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ と実数 a に対し, 次の二条件は同値であることを示せ.

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

(ii) 任意の部分自然数列 $\{n(i)\}_{i=1}^\infty$ に対し, 部分自然数列 $\{i(j)\}_{j=1}^\infty$ で

$$\lim_{j \rightarrow \infty} a_{n(i(j))} = a$$

を満たすものが存在する.

(2) 関数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が次の二条件を満たすと仮定する.

(i) f は単射.

(ii) $\mathbb{R}$ の任意のコンパクト部分集合 K に対し K の f による像 $f(K)$ はコンパクト.

このとき f は連続であることを示せ.